

ADR-008_HOSTING_AND_DEPLOYMENT_STRATEGY.md

Estado

APROBADO

Tipo

Architecture Decision Record

Fecha

2026

Decisión

Definir la estrategia oficial de infraestructura, despliegue y operación del ERP durante todas sus etapas evolutivas.

Contexto

El ERP nace bajo una estrategia:

Business First
Evolutionary Architecture
Low Cost First

La infraestructura debe evolucionar junto al negocio.

Principio Fundamental

El Hosting Es Un Medio

No Un Objetivo.

La prioridad es:

Procesos
↓

Usuarios

↓

Datos

↓

Infraestructura

Problema

Muchas organizaciones invierten prematuramente en:

- Kubernetes
- AWS Complejo
- Microservicios
- DevOps Avanzado

sin necesidad real.

Decisión Adoptada

La infraestructura evolucionará progresivamente.

Filosofía

Start Simple

↓

Grow Safely

↓

Scale When Needed

Arquitectura Evolutiva

Etapas

Etapas

Startup ERP

Etapas 2

Operational ERP

Etapas 3

Enterprise ERP

Etapas 4

Regional ERP

ETAPA 1

Startup ERP

Objetivo

Validar procesos.

Infraestructura Oficial

Google Workspace

Apps Script

Google Sheets

Google Drive

Google Calendar

Gmail

Ventajas

- costo mínimo
 - despliegue inmediato
 - administración sencilla
 - cero servidores
-

Ambientes

DEV

Apps Script Desarrollo

PROD

Apps Script Producción

Restricciones

- escalabilidad limitada
 - auditoría avanzada limitada
 - monitoreo limitado
-

ETAPA 2

Operational ERP

Objetivo

Separar experiencia de usuario del backend.

Arquitectura

Frontend

↓

APIs

↓

ERP Core

Frontend Oficial

Vercel

Tecnologías

HTML

HTMX

Tailwind

SvelteKit (cuando aplique)

Backend

Apps Script APIs

Beneficios

- mejor UX
- mejor rendimiento
- despliegues independientes

ETAPA 3

Enterprise ERP

Objetivo

Migración controlada a backend dedicado.

Arquitectura

Frontend

↓

Go APIs

↓

PostgreSQL

Hosting Recomendado

VPS Linux

Razones

- control total
 - costos bajos
 - independencia tecnológica
-

Proveedores Posibles

Hetzner

DigitalOcean

Linode

Contabo

Principio

Evitar dependencias innecesarias de proveedores cloud complejos.

ETAPA 4

Regional ERP

Objetivo

Soportar múltiples empresas y crecimiento regional.

Arquitectura

Frontend

↓

Load Balancer

↓

Backend Services

↓

PostgreSQL

Opciones

Docker

Reverse Proxy

Escalamiento Horizontal

Estado

Futuro.

Estrategia Frontend

Fase Inicial

Apps Script HTML Service.

Fase Intermedia

Vercel.

Fase Objetivo

Frontend desacoplado.

Tecnología Objetivo

SvelteKit

Justificación

- simplicidad
 - rendimiento
 - mantenibilidad
-

Estrategia Backend

Fase Inicial

Apps Script.

Fase Intermedia

Apps Script APIs.

Fase Objetivo

Go.

Persistencia

Estado Inicial

Google Sheets

Estado Objetivo

PostgreSQL

Estrategia DevOps

Fase Inicial

Manual Controlado.

Razón

Menor complejidad.

Fase Intermedia

CI/CD Básico.

Herramientas Posibles

GitHub Actions

Fase Avanzada

Pipeline Automatizado.

Contenedores

Estado Inicial

No requeridos.

Estado Futuro

Docker Oficial.

Justificación

Facilitar:

- despliegues
 - migraciones
 - portabilidad
-

Kubernetes

Estado

No Adoptado.

Motivo

Complejidad injustificada para la realidad actual.

Ambientes Oficiales

DEV

Desarrollo.

QA

Validación.

PROD

Producción.

Regla

Toda funcionalidad deberá pasar por:

DEV

↓

QA

↓

PROD

Backups

Obligatorio

Datos

Google Sheets.

PostgreSQL.

Documentos.

Frecuencia

Diaria.

Recuperación

Procedimiento documentado.

Observabilidad

Fase Inicial

Logs Apps Script.

Fase Intermedia

Logs Centralizados.

Fase Avanzada

Monitoreo Corporativo.

Seguridad

Toda infraestructura deberá respetar:

`13_SECURITY_AND_GOVERNANCE_V1.md`

Requisitos

- autenticación
- autorización
- auditoría

- trazabilidad
-

Anti Vendor Lock-In

Principio Obligatorio

La plataforma pertenece a la organización.

No al proveedor.

Ejemplos

Debe ser posible migrar:

Vercel

a:

VPS

Debe ser posible migrar:

Google Sheets

a:

PostgreSQL

Debe ser posible migrar:

Apps Script

a:

Go

sin rediseñar procesos empresariales.

Roadmap Oficial

R1

Apps Script

Sheets

Workspace

R2

Apps Script APIs

Frontend Separado

R3

Vercel

SvelteKit

R4

Go

PostgreSQL

R5

Docker

CI/CD

R6

Escalamiento Regional

Decisiones Rechazadas

Kubernetes Temprano

Rechazado.

Multi Cloud Temprano

Rechazado.

Microservicios Desde El Inicio

Rechazado.

Infraestructura Compleja Sin Necesidad

Rechazado.

Consecuencias Positivas

- bajo costo inicial
 - rápida salida a producción
 - evolución controlada
 - independencia tecnológica
 - facilidad de operación
 - menor riesgo
-

Consecuencias Negativas

- algunas capacidades enterprise aparecerán más adelante
 - coexistencia temporal de tecnologías
-

Decisión Final

La estrategia oficial será:

Workspace First

Vercel Second

Go + PostgreSQL Target

Docker Ready

CI/CD Progressive

Anti Vendor Lock-In

La infraestructura evolucionará junto al negocio, priorizando simplicidad, sostenibilidad y generación de valor antes que complejidad tecnológica.